

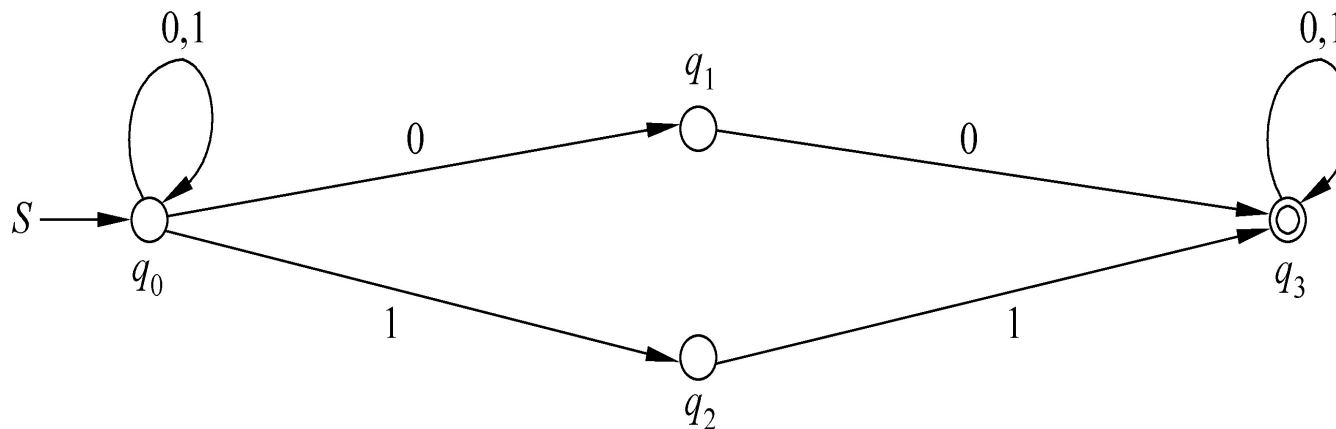
不确定的有穷状态自动机

Nondeterministic Finite Automaton

- NFA可看作是对DFA的扩充
- DFA可视作NFA的特例。
- NFA与DFA是等价的，但是在使用NFA建模时可以有**很大的效率**。

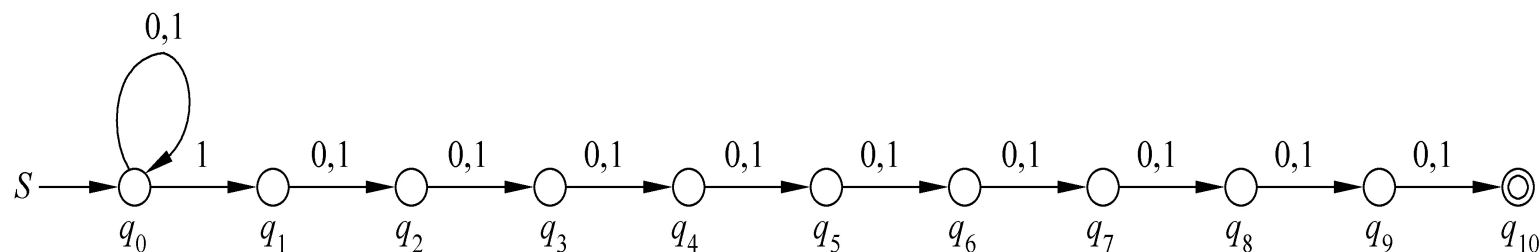
不确定的有穷状态自动机 Nondeterministic Finite Automaton

- 构造接受语言 $L = \{x | x \in \{0, 1\}^*, \text{ 且 } x \text{ 含有子串 } 00 \text{ 或 } 11\}$ 的 FA。
- 分析：语言可以表示为 $\{0,1\}^*00\{0,1\}^* \cup \{0,1\}^*11\{0,1\}^*$



不确定的有穷状态自动机 Nondeterministic Finite Automaton

- 构造接受 $\{x | x \in \{0, 1\}^*, \text{且 } x \text{ 的倒数第10个字符为 } 1\}$ 的FA:



不确定的有穷状态自动机

Nondeterministic Finite Automaton

- 这两个FA与前面我们所定义的DFA的区别在于：
 - (1) 并不是对于所有的 $(q, a) \in \Sigma \times Q$ $\delta(q, a)$ 都有状态与它对应；
 - (2) 并不是对于所有的 $(q, a) \in \Sigma \times Q$ $\delta(q, a)$ 只对应一个状态。
- “FA”在任意时刻可以处于有穷多个状态。
- “FA”具有“智能”。

NFA的定义 Formal Definition of NFA

定义 3-7: 不确定的有穷状态自动机(non-deterministic finite automaton ,NFA)

M是一个五元组

$$M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

- Q 、 Σ 、 q_0 、 F 的意义同DFA。
- $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$, 对 $\forall (q, a) \in Q \times \Sigma$, 注: 2^Q 是 Q 的幂集, 即 Q 的全部子集组成的集合。
- $\delta(q, a) = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$ 表示M在状态 q 读入字符 a , 可以选择地将状态变成 p_1 、或者 p_2 、...、或者 p_m , 并将读头向右移动一个带方格而指向输入字符串的下一个字符。
- FA的状态转移图、FA的即时描述对NFA都有效。

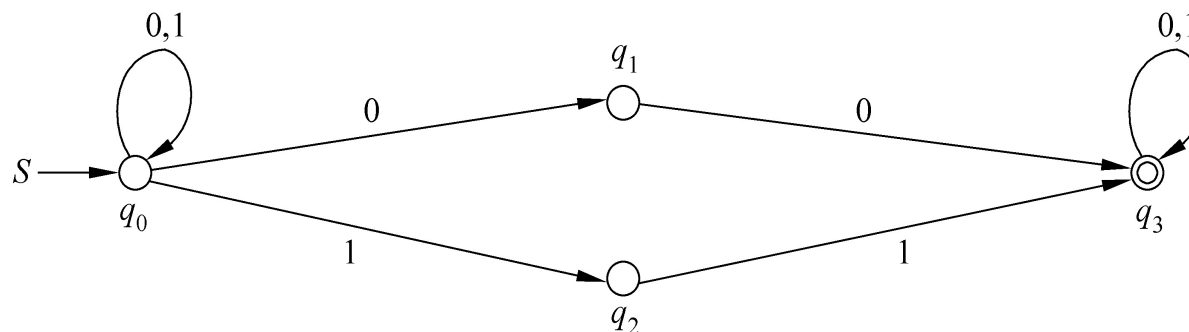
NFA定义的语言 Language Definition of NFA

定义 3-8: M接受(识别)的语言

- 设 $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 是一个NFA, $L(M)=\{x \mid x \in \Sigma^* \text{ 且 } \delta(q_0, x) \cap F \neq \emptyset\}$, 称为由M接受(识别)的语言。
- 对于 $\forall x \in \Sigma^*$, 如果 $\delta(q_0, x) \cap F \neq \emptyset$, 则称x被M接受, 如果 $\delta(q_0, x) \cap F = \emptyset$, 则称M不接受x。

NFA例子，图3-9

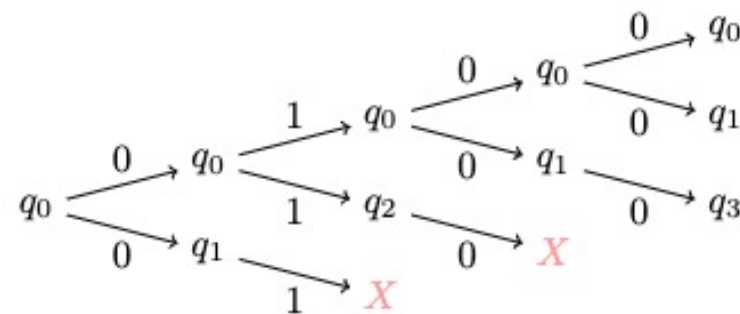
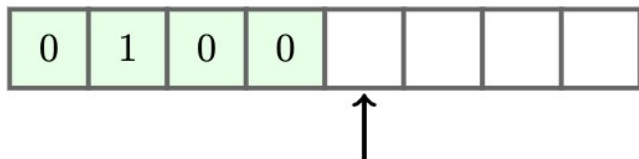
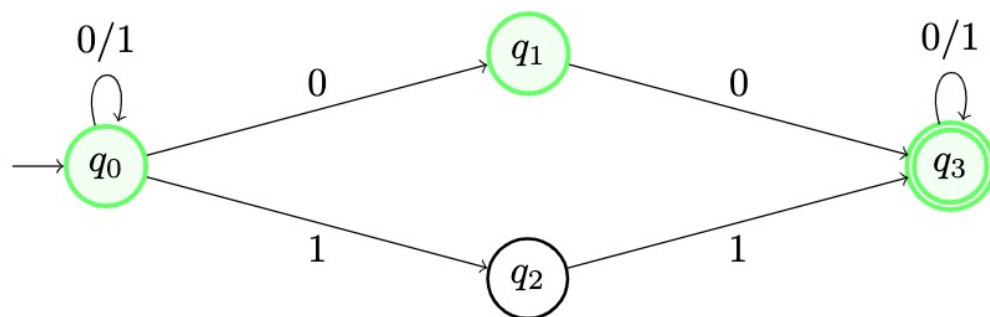
- 接受 $\{x|x \in \{0, 1\}^*, \text{且} x \text{含有子串} 00 \text{或} 11\}$ 的FA对应的移动函数定义表。



状态说明	状态	输入字符	
		0	1
启动状态	q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$
	q_1	$\{q_3\}$	Φ
	q_2	Φ	$\{q_3\}$
终止状态	q_3	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$

NFA例子, 图3-9

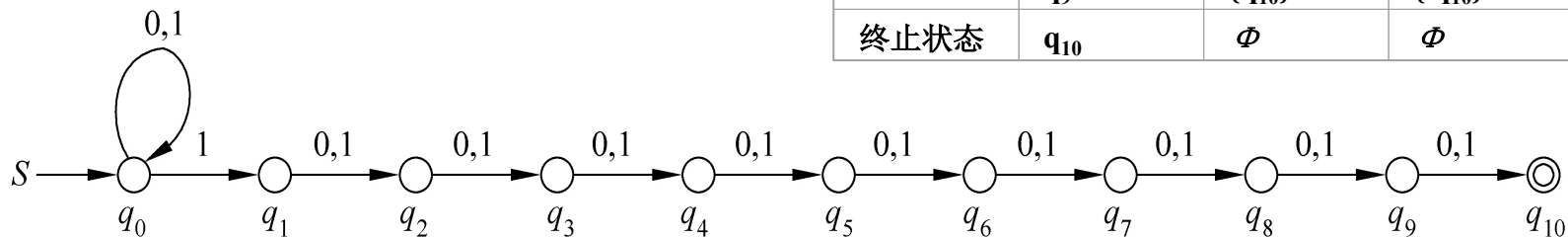
- NFA如何对输入串进行分析?
假设读入字符串0100



NFA例子，图3-10

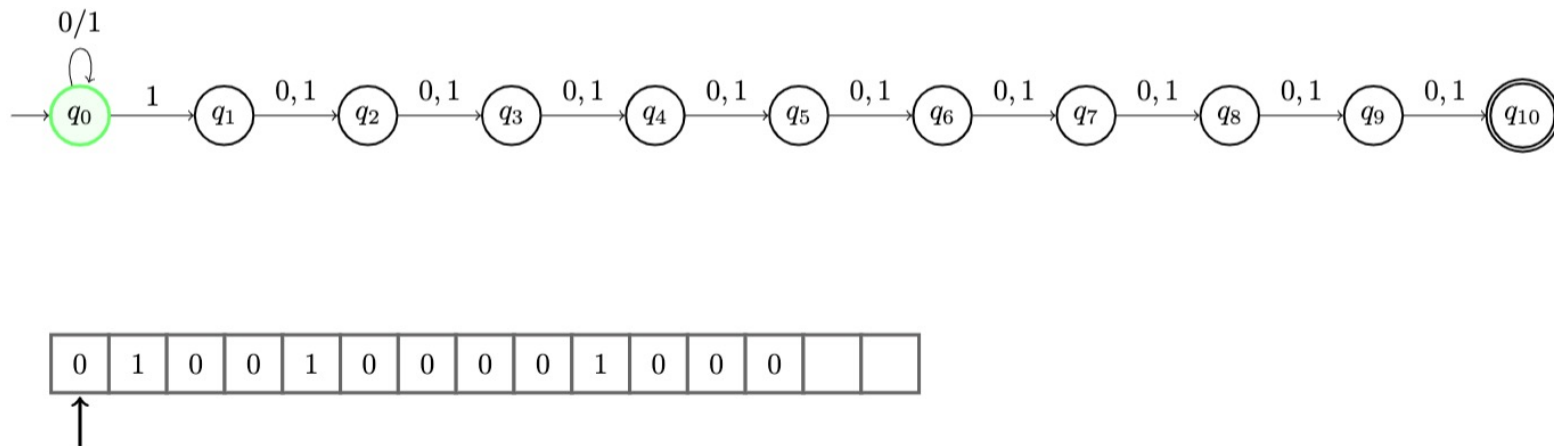
- 接受 $\{x|x \in \{0, 1\}^*, \text{且} x \text{ 的倒数第10个字符为} 1\}$ 的FA对应的移动函数定义表。

状态说明	状态	输入字符	
		0	1
启动状态	q_0	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$
	q_1	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
	q_2	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
	q_3	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$
	q_4	$\{q_5\}$	$\{q_5\}$
	q_5	$\{q_6\}$	$\{q_6\}$
	q_6	$\{q_7\}$	$\{q_7\}$
	q_7	$\{q_8\}$	$\{q_8\}$
	q_8	$\{q_9\}$	$\{q_9\}$
	q_9	$\{q_{10}\}$	$\{q_{10}\}$
终止状态	q_{10}	Φ	Φ



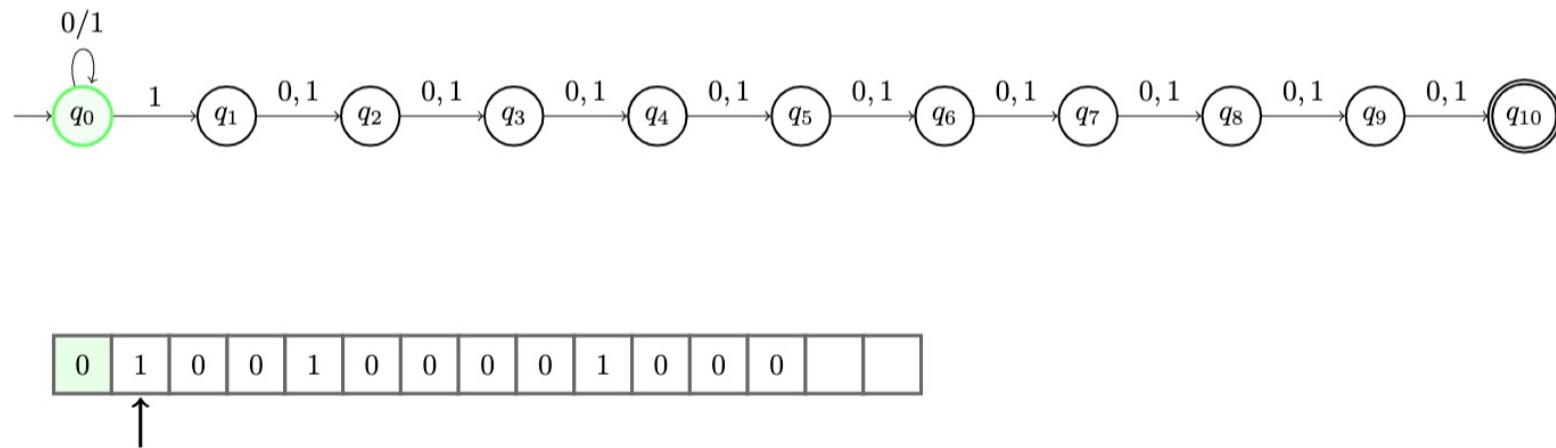
NFA例子，图3-10

- NFA如何对输入串进行分析？ 假设读入字符串0100100001000



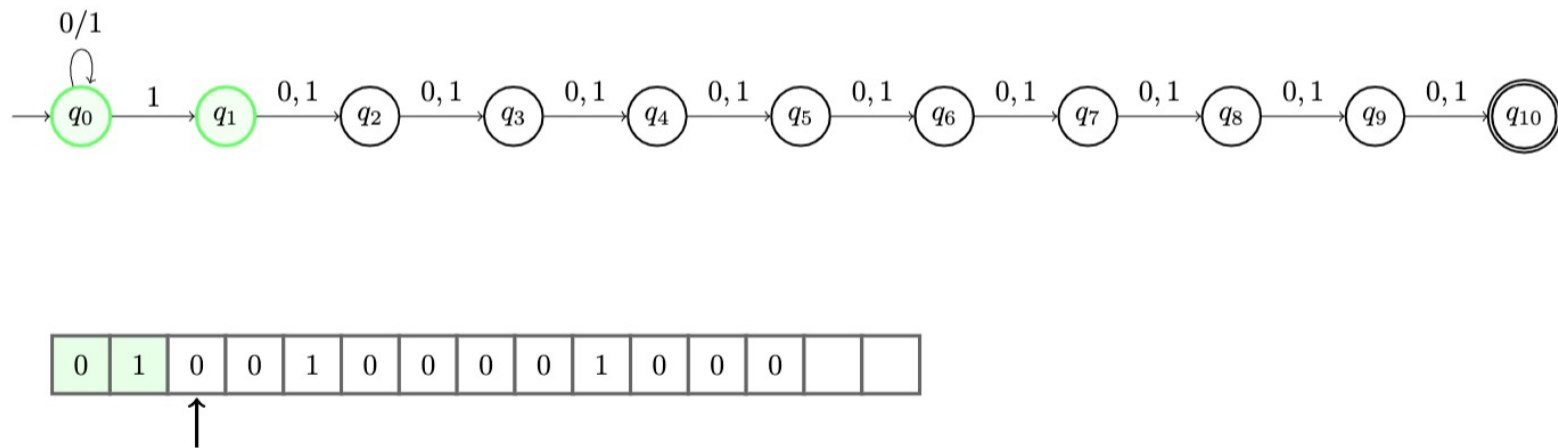
NFA例子，图3-10

- 假设读入字符串0100100001000



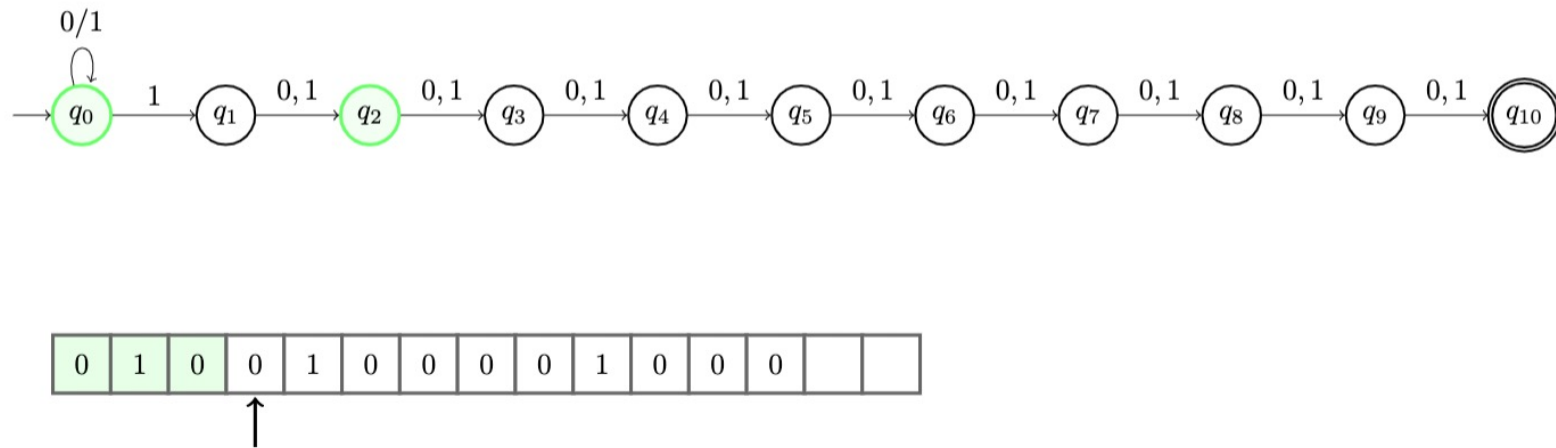
NFA例子，图3-10

- 假设读入字符串0100100001000



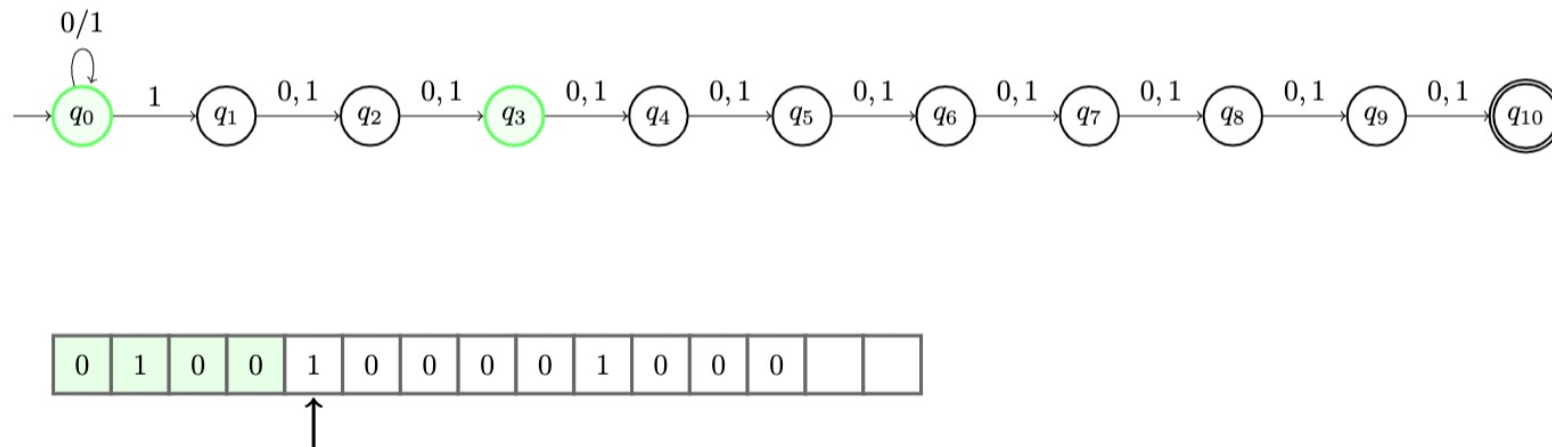
NFA例子，图3-10

- 假设读入字符串0100100001000



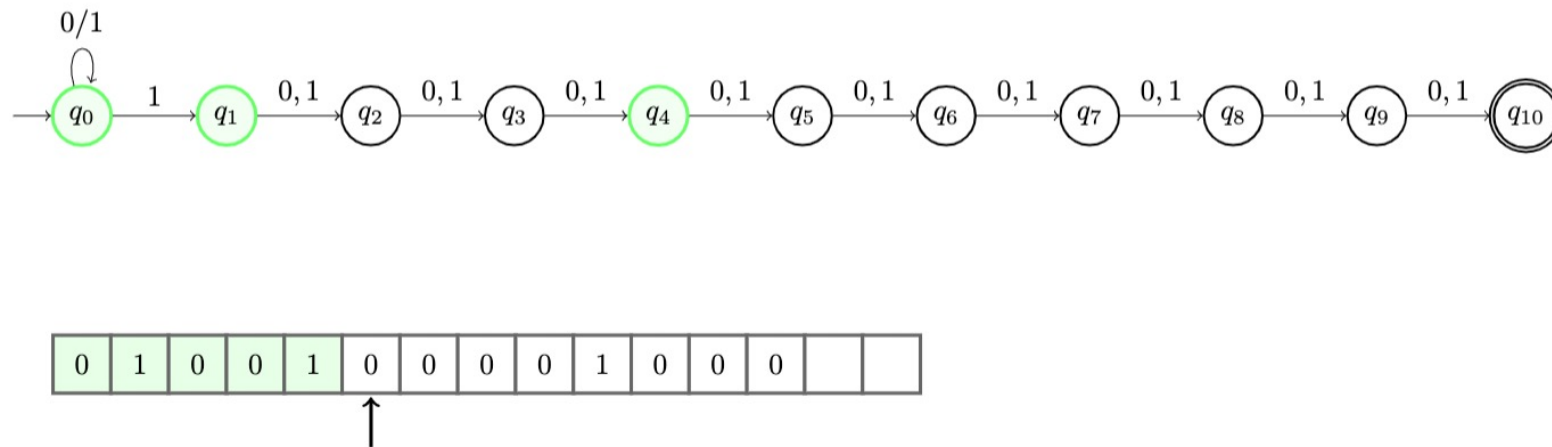
NFA例子，图3-10

- 假设读入字符串0100100001000



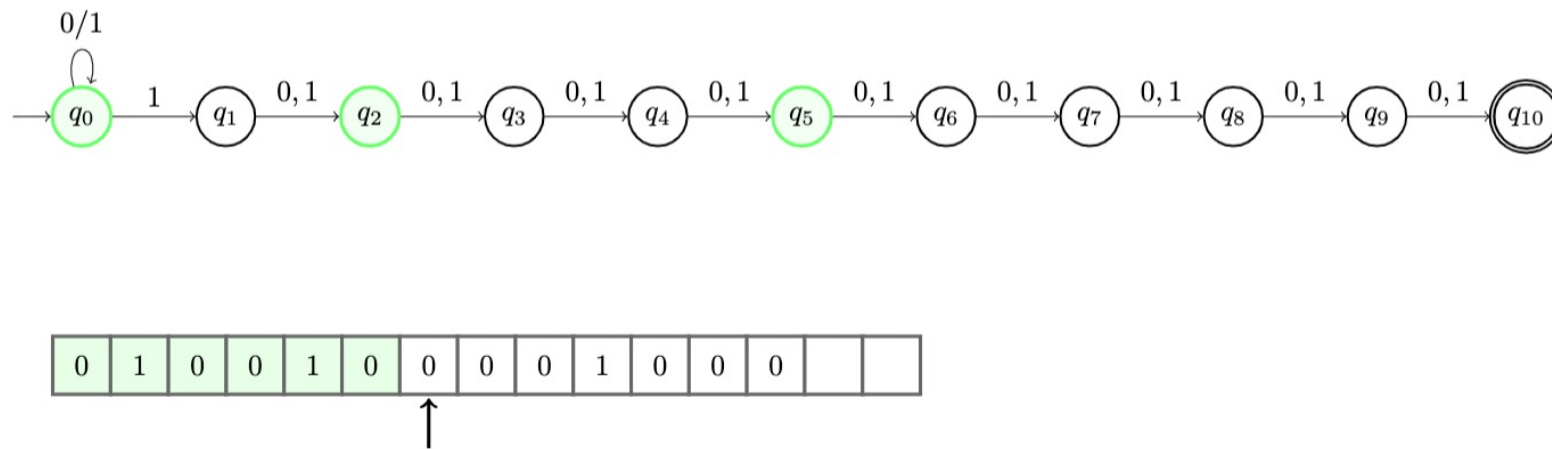
NFA例子，图3-10

- 假设读入字符串0100100001000



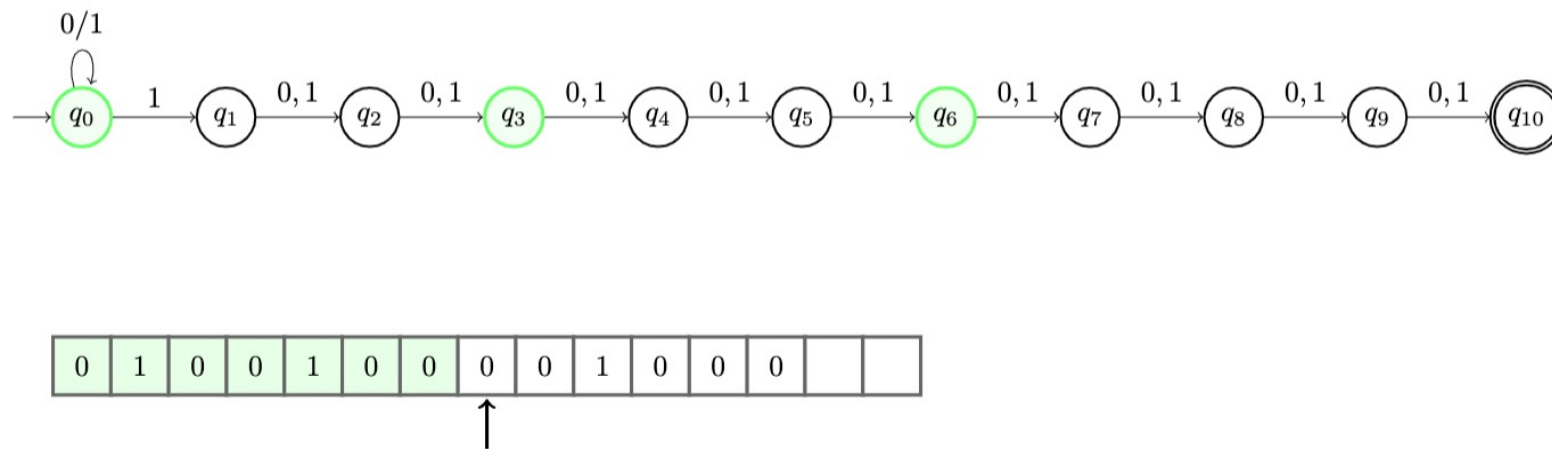
NFA例子，图3-10

- 假设读入字符串0100100001000



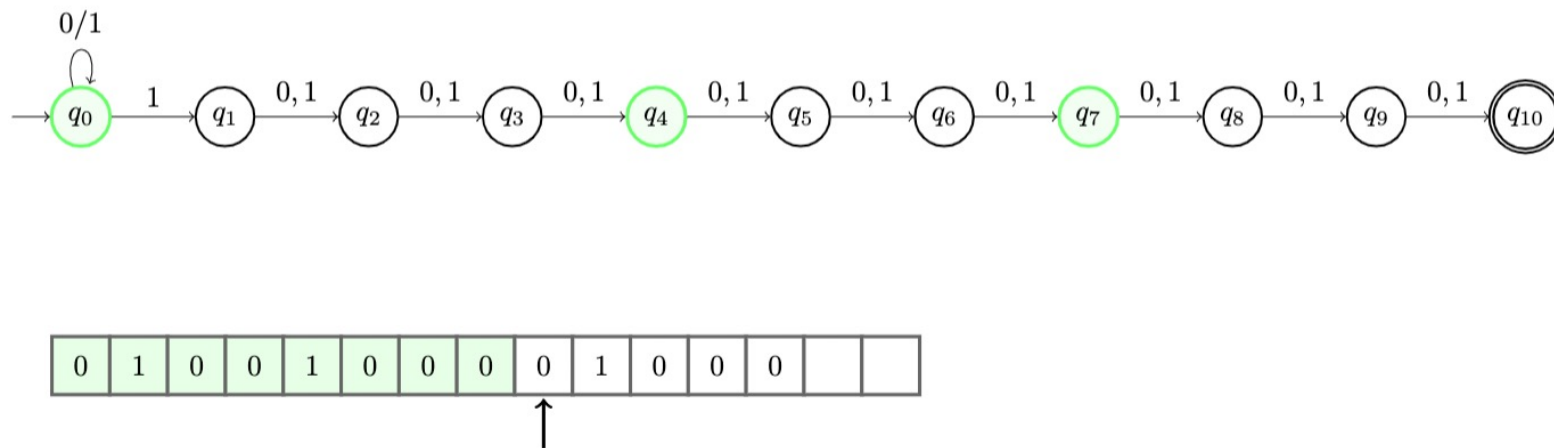
NFA例子，图3-10

- 假设读入字符串0100100001000



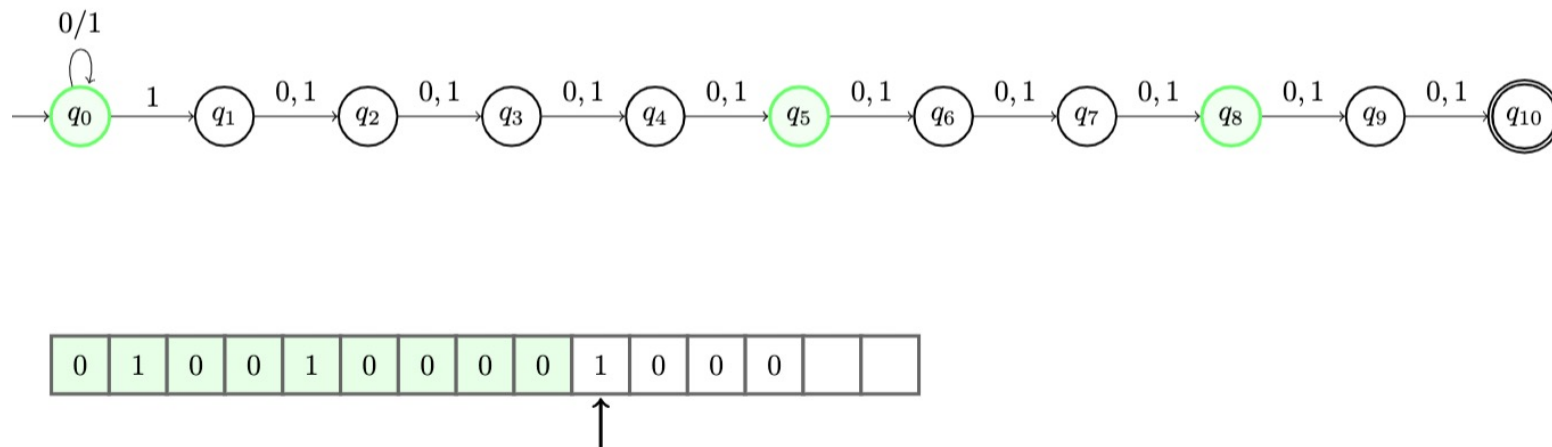
NFA例子，图3-10

- 假设读入字符串0100100001000



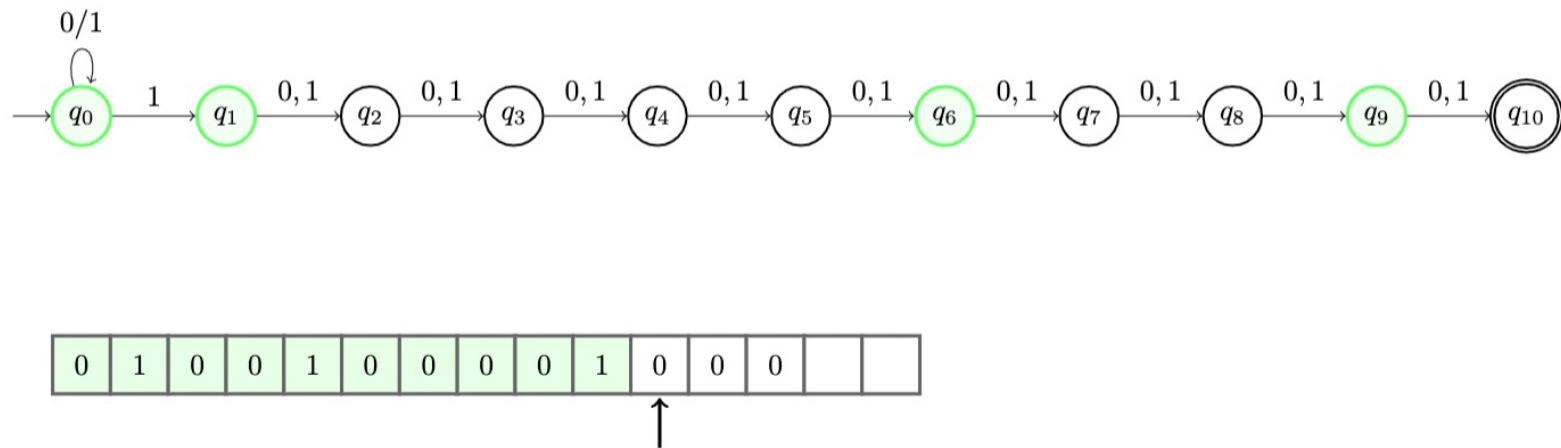
NFA例子，图3-10

- 假设读入字符串0100100001000



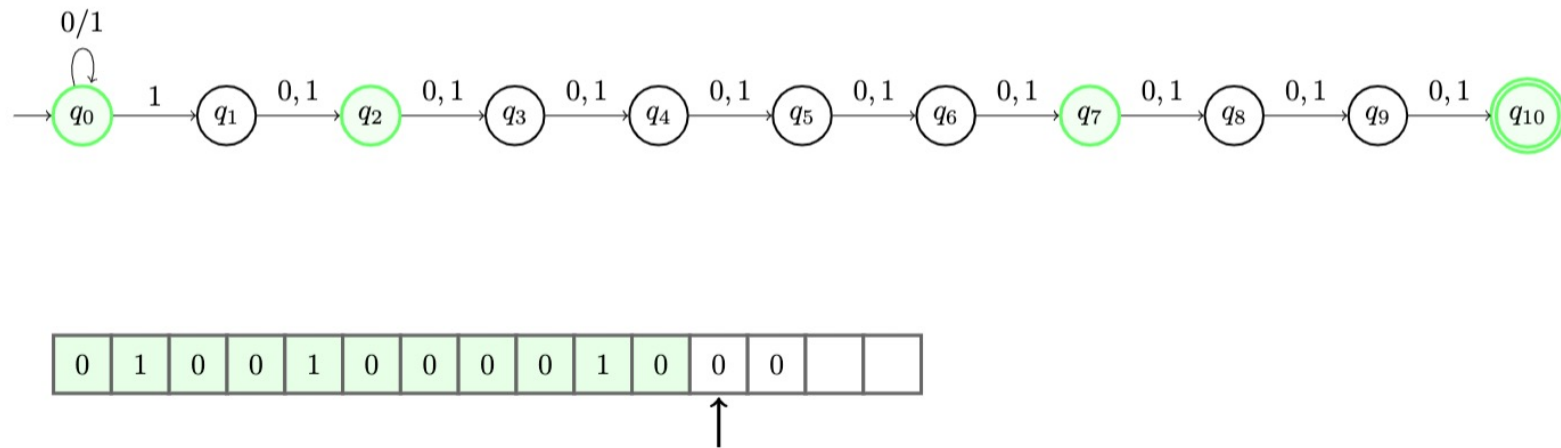
NFA例子，图3-10

- 假设读入字符串0100100001000



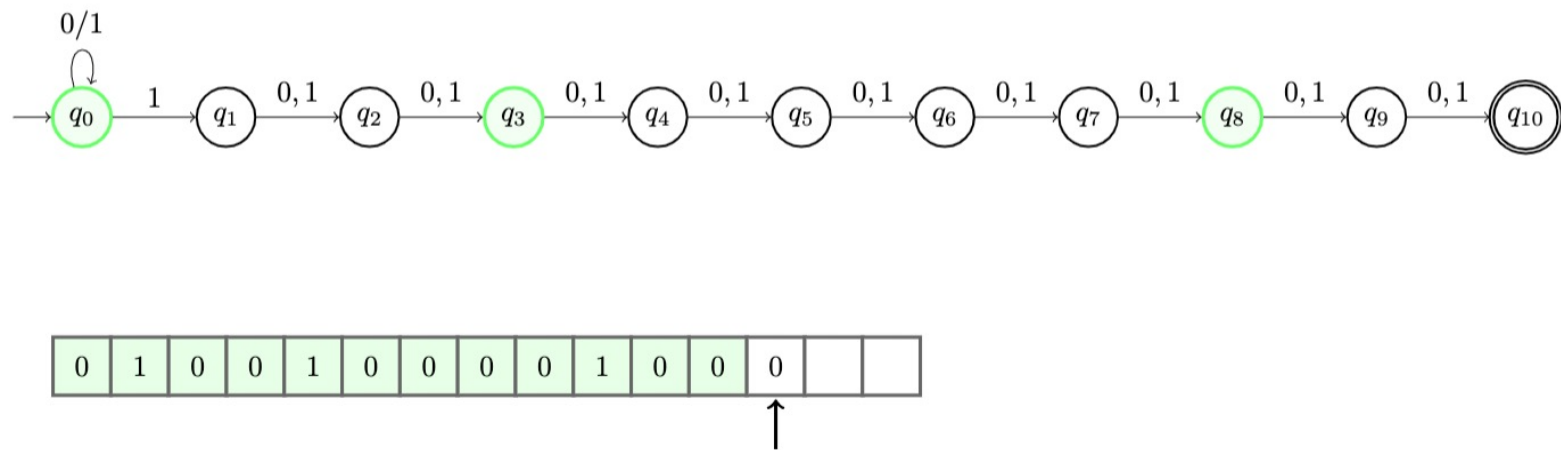
NFA例子，图3-10

- 假设读入字符串0100100001000



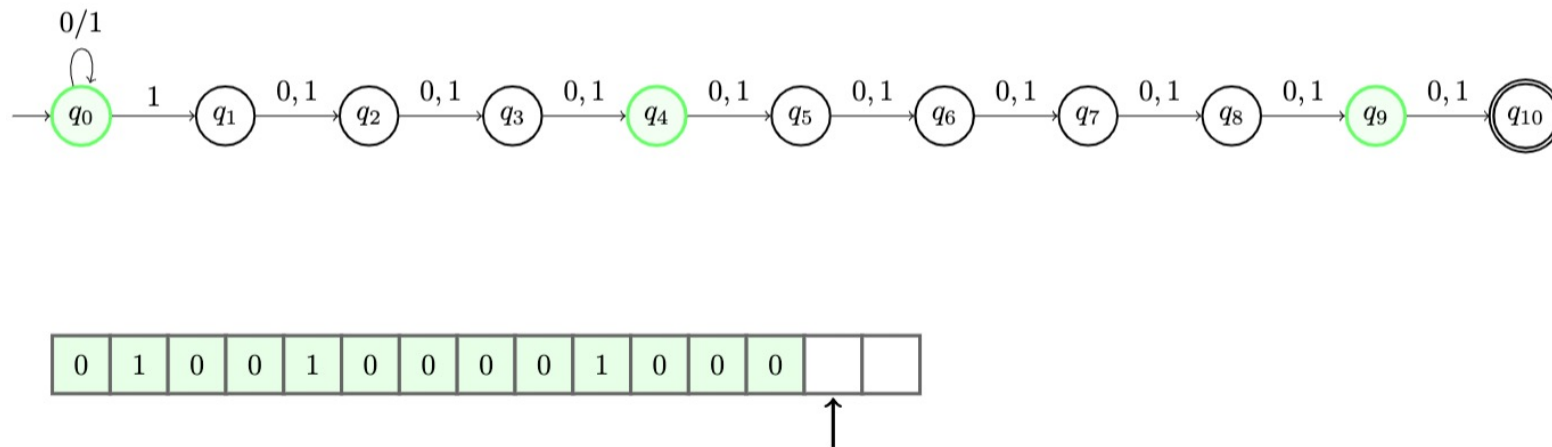
NFA例子，图3-10

- 假设读入字符串0100100001000



NFA例子，图3-10

- 假设读入字符串0100100001000



扩展转移函数Extension of δ

- 将 δ 扩充为: $\hat{\delta}: Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$

对任意的 $q \in Q$, $w \in \Sigma^*$, $a \in \Sigma$, 定义

$$(1)\hat{\delta}(q,\varepsilon)=q$$

$$(2)\hat{\delta}(q, wa) = \{p \mid \exists r \in \hat{\delta}(q, w), \text{ 使得 } p \in \delta(r, a)\}$$

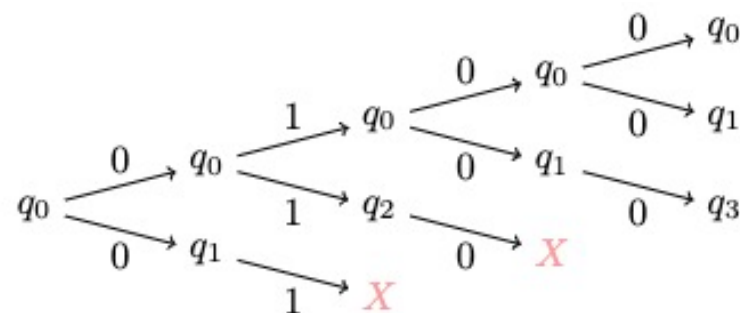
$$\hat{\delta}(q, a) = \hat{\delta}(q, \varepsilon a)$$

$$= \{p \mid \exists r \in (q, \varepsilon), p \in \delta(r, a)\}$$

$$= \{p \mid \exists r \in \{q\}, p \in \delta(r, a)\}$$

$$= \{p \mid p \in \delta(q, a)\}$$

$$= \delta(q, a)$$



不用区分两个符号

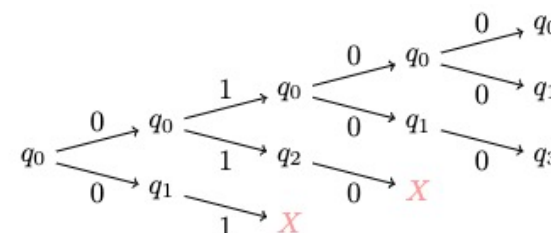
扩展转移函数 Extension of δ

- 进一步扩充 δ 的定义域： $\delta: 2^Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$ 。对任意的 $P \subseteq Q$, $w \in \Sigma^*$

$$\delta(P, w) = \bigcup_{q \in P} \delta(q, w)$$

- 由于, 对 $\forall (q, w) \in Q \times \Sigma^*$

$$\begin{aligned} \delta(\{q\}, w) &= \bigcup_{q \in \{q\}} \delta(q, w) \\ &= \delta(q, w) \end{aligned}$$

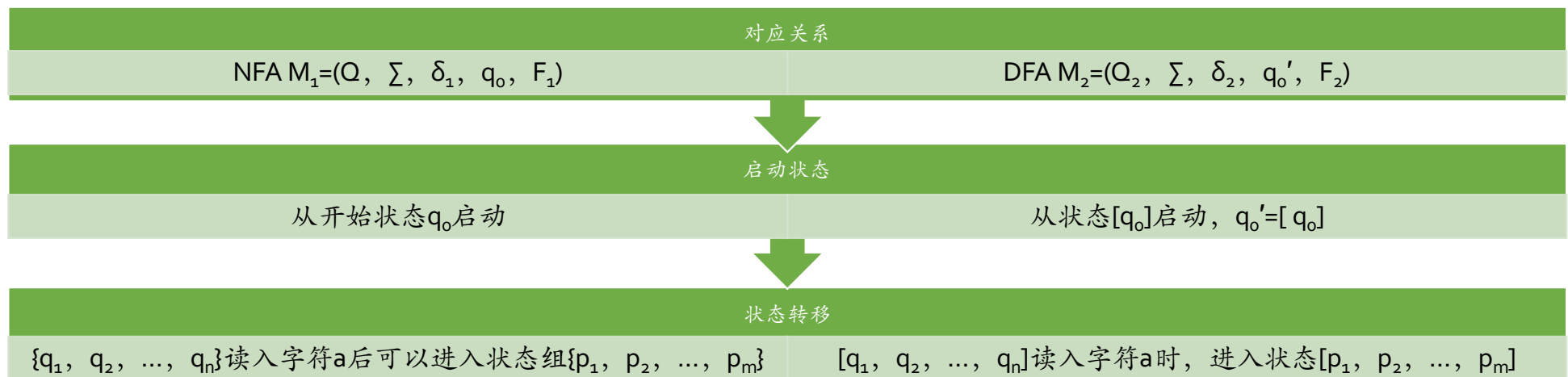


- 所以, 不需严格区分 δ 的第1个分量是一个状态还是一个含有一个元素的集合。

DFA与NFA的差异

Difference Between DFA and NFA

- **NFA与DFA的差异**：对于一个输入字符，NFA可以进入若干个状态，而DFA只能进入一个惟一的状态。
- 虽然从DFA看待问题的角度来说，NFA在某一时刻同时进入若干个状态，但是，这若干个状态合在一起的“**总效果**”相当于它处于这些状态对应的一个“**综合状态**”。
- 因此，我们考虑**让DFA用一个状态去对应NFA的一组状态**。



NFA与DFA等价 Equivalence of NFA and DFA

定理 3-1 NFA与DFA等价。

证明：只需证明对于任意NFA，存在与之等价的DFA。

(1) 构造与NFA M_1 等价的DFA M_2 。子集构造法

设有NFA $M_1=(Q, \Sigma, \delta_1, q_0, F_1)$

取DFA $M_2=(Q_2, \Sigma, \delta_2, [q_0], F_2)$

$Q_2=2^Q$

$F_2=\{[p_1, p_2, \dots, p_m] | \{p_1, p_2, \dots, p_m\} \subseteq Q \ \& \ \{p_1, p_2, \dots, p_m\} \cap F_1 \neq \emptyset\}$

对于 $\forall \{q_1, q_2, \dots, q_n\} \subseteq Q, a \in \Sigma$

$\delta_2([q_1, q_2, \dots, q_n], a) = [p_1, p_2, \dots, p_m] \Leftrightarrow \delta_1(\{q_1, q_2, \dots, q_n\}, a) = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$

NFA与DFA等价 Equivalence of NFA and DFA

(2) 证明

$$\delta_1(q_0, \mathbf{x}) = \{p_1, p_2, \dots, p_m\} \Leftrightarrow \delta_2([q_0], \mathbf{x}) = [p_1, p_2, \dots, p_m]。$$

采用数学归纳法进行证明，设 $x \in \Sigma^*$ ，施归纳于 $|x|$

a) $|x|=0$ 即 $x=\varepsilon$ 时， $\delta_1(q_0, \varepsilon) = \{q_0\}$, $\delta_2([q_0], \varepsilon) = [q_0]$ ，即当 $|x|=0$ 时结论成立；（归纳基础）

b) 设当 $|x|=n$ 时结论成立。即设 $|w|=n$ （归纳假设）

根据假设有，

$$\delta_1(q_0, w) = \{q_1, q_2, \dots, q_n\} \Leftrightarrow \delta_2([q_0], w) = [q_1, q_2, \dots, q_n] \text{ 成立}$$

c) 证明当 $|x|=n+1$ 时结论也成立。（归纳递推）

不妨设 $x=wa$ ， $|w|=n$ ， $a \in \Sigma$

即需证明：

$$\delta_1(q_0, wa) = \{p_1, p_2, \dots, p_m\} \Leftrightarrow \delta_2([q_0], wa) = [p_1, p_2, \dots, p_m]$$

NFA与DFA等价 Equivalence of NFA and DFA

先证明： $\delta_1(q_0, wa) = \{p_1, p_2, \dots, p_m\} \Rightarrow \delta_2([q_0], wa) = [p_1, p_2, \dots, p_m]$

$$\delta_1(q_0, wa) = \delta_1(\delta_1(q_0, w), a)$$

$$= \delta_1(\{q_1, q_2, \dots, q_n\}, a)$$

$$= \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$$

$$\delta_2([q_0], wa) = \delta_2(\delta_2([q_0], w), a)$$

$$= \delta_2([q_1, q_2, \dots, q_n], a)$$

$$= [p_1, p_2, \dots, p_m] \quad (\text{由 } \delta_2 \text{ 定义})$$

$$\text{即： } \delta_1(q_0, wa) = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$$

$$\Rightarrow \delta_2([q_0], wa) = [p_1, p_2, \dots, p_m] \text{ 成立。}$$

NFA与DFA等价 Equivalence of NFA and DFA

再证明: $\delta_2([q_0], wa) = [p_1, p_2, \dots, p_m] \Rightarrow \delta_1(q_0, wa) = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$

$$\begin{aligned}\delta_2([q_0], wa) &= \delta_2(\delta_2([q_0], w), a) \\ &= \delta_2([q_1, q_2, \dots, q_n], a) \\ &= [p_1, p_2, \dots, p_m]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\delta_1(q_0, wa) &= \delta_1(\delta_1(q_0, w), a) \\ &= \delta_1(\{q_1, q_2, \dots, q_n\}, a) \\ &= \{p_1, p_2, \dots, p_m\} \quad (\text{由 } \delta_2 \text{ 定义})\end{aligned}$$

即: $\delta_2([q_0], wa) = [p_1, p_2, \dots, p_m]$
 $\Rightarrow \delta_1(q_0, wa) = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$ 成立。

NFA与DFA等价 Equivalence of NFA and DFA

综上，当 $|x|=n+1$ 时，

$\delta_1(q_0, wa) = \{p_1, p_2, \dots, p_m\} \Leftrightarrow \delta_2([q_0], wa) = [p_1, p_2, \dots, p_m]$ 成立。

由归纳法原理，**结论对 $\forall x \in \Sigma^*$ 成立**，即：

$\delta_1(q_0, x) = \{p_1, p_2, \dots, p_m\} \Leftrightarrow \delta_2([q_0], x) = [p_1, p_2, \dots, p_m]$ 成立。

NFA与DFA等价 Equivalence of NFA and DFA

(3) 证明 $L(M_1)=L(M_2)$

设 $x \in L(M_1)$, 且 $\delta_1(q_0, x) = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$,

从而 $\delta_1(q_0, x) \cap F_1 \neq \emptyset$,

这就是说, $\{p_1, p_2, \dots, p_m\} \cap F_1 \neq \emptyset$,

由 F_2 的定义, $[p_1, p_2, \dots, p_m] \in F_2$ 。

再由(2)知,

$$\delta_2([q_0], x) = [p_1, p_2, \dots, p_m]$$

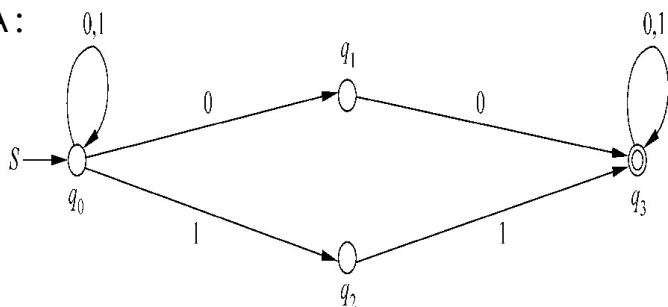
所以, $x \in L(M_2)$ 。故 $L(M_1) \subseteq L(M_2)$ 。

反过来推, 可得 $L(M_2) \subseteq L(M_1)$ 。

从而 $L(M_1)=L(M_2)$ 得证。 综上所述, 定理成立。

NFA与DFA等价 Equivalence of NFA and DFA

NFA:



DFA:

状态说明		状态	输入字符	
			0	1
启动	√	[q ₀]	[q ₀ ,q ₁]	[q ₀ ,q ₂]
		[q ₁]	[q ₃]	[∅]
		[q ₂]	[∅]	[q ₃]
终止		[q ₃]	[q ₃]	[q ₃]
	√	[q ₀ ,q ₁]	[q ₀ ,q ₁ ,q ₃]	[q ₀ ,q ₂]
	√	[q ₀ ,q ₂]	[q ₀ ,q ₁]	[q ₀ ,q ₂ ,q ₃]
终止		[q ₀ ,q ₃]	[q ₀ ,q ₁ ,q ₃]	[q ₀ ,q ₂ ,q ₃]
		[q ₁ ,q ₂]	[q ₃]	[q ₃]
终止		[q ₁ ,q ₃]	[q ₃]	[q ₃]
终止		[q ₂ ,q ₃]	[q ₃]	[q ₃]
		[q ₀ ,q ₁ ,q ₂]	[q ₀ ,q ₁ ,q ₃]	[q ₀ ,q ₂ ,q ₃]
终止	√	[q ₀ ,q ₁ ,q ₃]	[q ₀ ,q ₁ ,q ₃]	[q ₀ ,q ₂ ,q ₃]
终止	√	[q ₀ ,q ₂ ,q ₃]	[q ₀ ,q ₁ ,q ₃]	[q ₀ ,q ₂ ,q ₃]
终止		[q ₁ ,q ₂ ,q ₃]	[q ₃]	[q ₃]
终止		[q ₀ ,q ₁ ,q ₂ ,q ₃]	[q ₀ ,q ₁ ,q ₃]	[q ₀ ,q ₂ ,q ₃]
		[∅]	[∅]	[∅]

构造与NFA M_1 等价的DFA M_2 。

设有NFA $M_1=(Q, \Sigma, \delta_1, q_0, F_1)$

取DFA $M_2=(Q_2, \Sigma, \delta_2, [q_0], F_2)$

$Q_2=2^Q$

$F_2=\{[p_1, p_2, \dots, p_m] | \{p_1, p_2, \dots, p_m\} \subseteq Q \& \{p_1, p_2, \dots, p_m\} \cap F_1 \neq \emptyset\}$

对于 $\forall \{q_1, q_2, \dots, q_n\} \subseteq Q, a \in \Sigma$

$\delta_2([q_1, q_2, \dots, q_n], a)=[p_1, p_2, \dots, p_m]$

$\Leftrightarrow \delta_1(\{q_1, q_2, \dots, q_n\}, a)=\{p_1, p_2, \dots, p_m\}$

不可达状态Inaccessible State

- 不可达状态(inaccessible state): 不存在从 $[q_0]$ 对应的顶点出发, 到达该状态对应的顶点的路。我们称此状态从开始状态是不可达的。
- 上表中, 所有标记“√”的状态是从开始状态可达的, 其他是不可达的——无用的。
- 若是存在不可达状态直接忽略即可

从NFA到DFA

Algorithm from NFA to DFA

- **构造** 给定NFA等价的DFA算法:

(1) 首先开始状态 $[q_0]$ 填入DFA表的状态列中,

计算在 $[q_0]$ 状态下对 Σ 中的**每个字符a的输出状态**,

$$\delta_2([q_0], a) = [\mathbf{p_1, p_2, \dots, p_m}] \Leftrightarrow \delta_1(q_0, a) = \{p_1, p_2, \dots, p_m\};$$

如果在转移到的状态中存在新状态, 则将新状态填入DFA的状态列表中;

(2) 如果状态列表有未处理的状态,

任选一个未处理的状态 $[q_1, q_2, \dots, q_n]$, 对 Σ 中的每个字符a,

$$\text{计算 } \delta_2([q_1, q_2, \dots, q_n], a) = [\mathbf{p_1, p_2, \dots, p_m}]$$

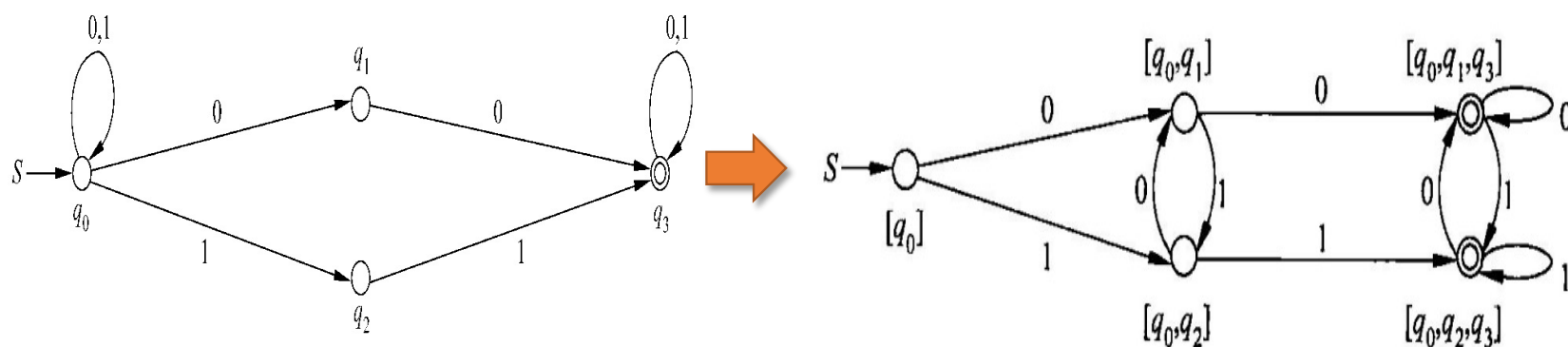
$$\Leftrightarrow \delta_1(\{q_1, q_2, \dots, q_n\}, a) = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}, \text{ 并填入相应的表项中;}$$

如果在转移到的状态中存在新状态, 则将新状态填入NFA的状态列表中;

(3) 如此重复下去, 直到DFA表的状态列中不存在未处理的状态。

$[q_0]$ 为起始状态, 终止状态集合 $F = \{[p_1, p_2, \dots, p_m] | \{p_1, p_2, \dots, p_m\} \cap F_1 \neq \emptyset\}$

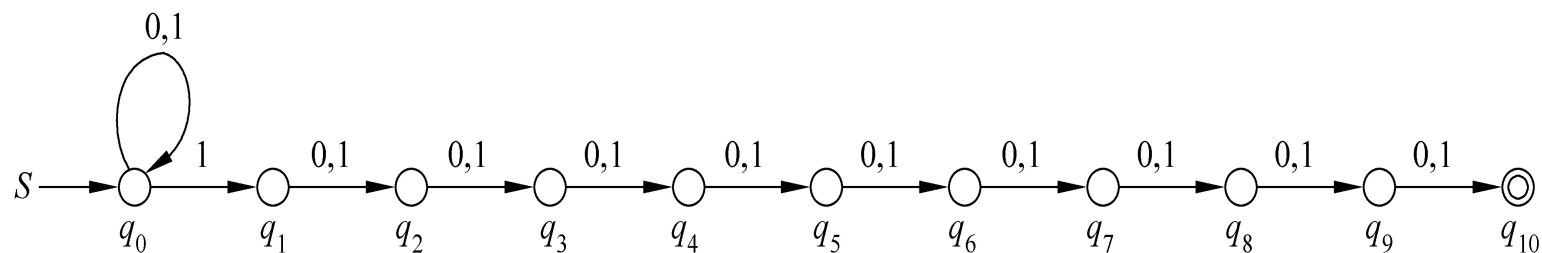
从NFA到DFA例子



状态说明	状态	输入字符0	输入字符1
开始状态	$[q_0]$	$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_2]$
	$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_1, q_3]$	$[q_0, q_2]$
	$[q_0, q_2]$	$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_2, q_3]$
终止状态	$[q_0, q_1, q_3]$	$[q_0, q_1, q_3]$	$[q_0, q_2, q_3]$
终止状态	$[q_0, q_2, q_3]$	$[q_0, q_1, q_3]$	$[q_0, q_2, q_3]$

从NFA到DFA例子

- 对于如下NFA，构造的DFA状态数量至少为 2^n



回顾

- NFA的引入有什么好处？ NFA的形式化定义。
- NFA识别语言的过程。
- NFA与DFA等价。
- 如何将NFA转换为等价的DFA。